



物聯網 提案報告

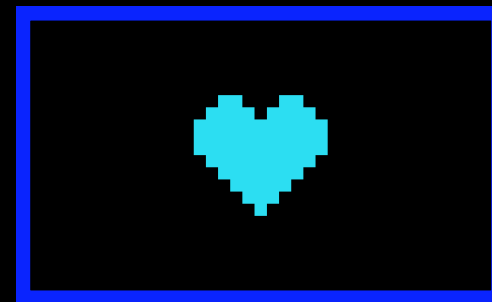
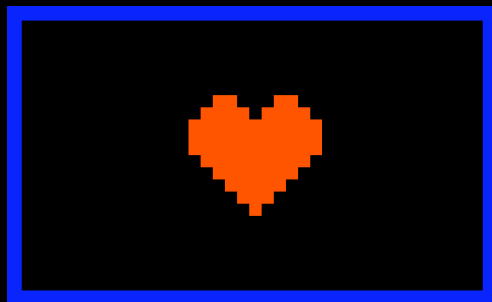
第六組



組長：趙翌雯



組員：柯祐緯、謝秉修



目錄

功能及流程圖

模組介紹

材料

最終提案

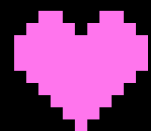
實境解謎裝置



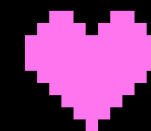
工作坊遊戲機制：

玩家即為創作者： 玩家可以選擇遊玩他人所建立的遊戲專案，或者是建立一個新的遊戲專案供他人遊玩。

自定義專案： 共有9種解謎模組，創作者自由選擇模組且自訂謎底與解謎時間，並撰寫分段故事引導玩家破解謎底



功能



硬體交互與反饋：

多維度感知節點：利用 Raspberry Pi 和 Pico W，即時監控矩陣鍵盤、物理撥桿及杜邦線等實體操作。

即時狀態視覺化：結合LED、七段顯示器與蜂鳴器等，將軟體邏輯狀態轉為即時的物理感官回饋，確保 100% 的沈浸式體驗。



功能



邊緣運算邏輯調度中樞：

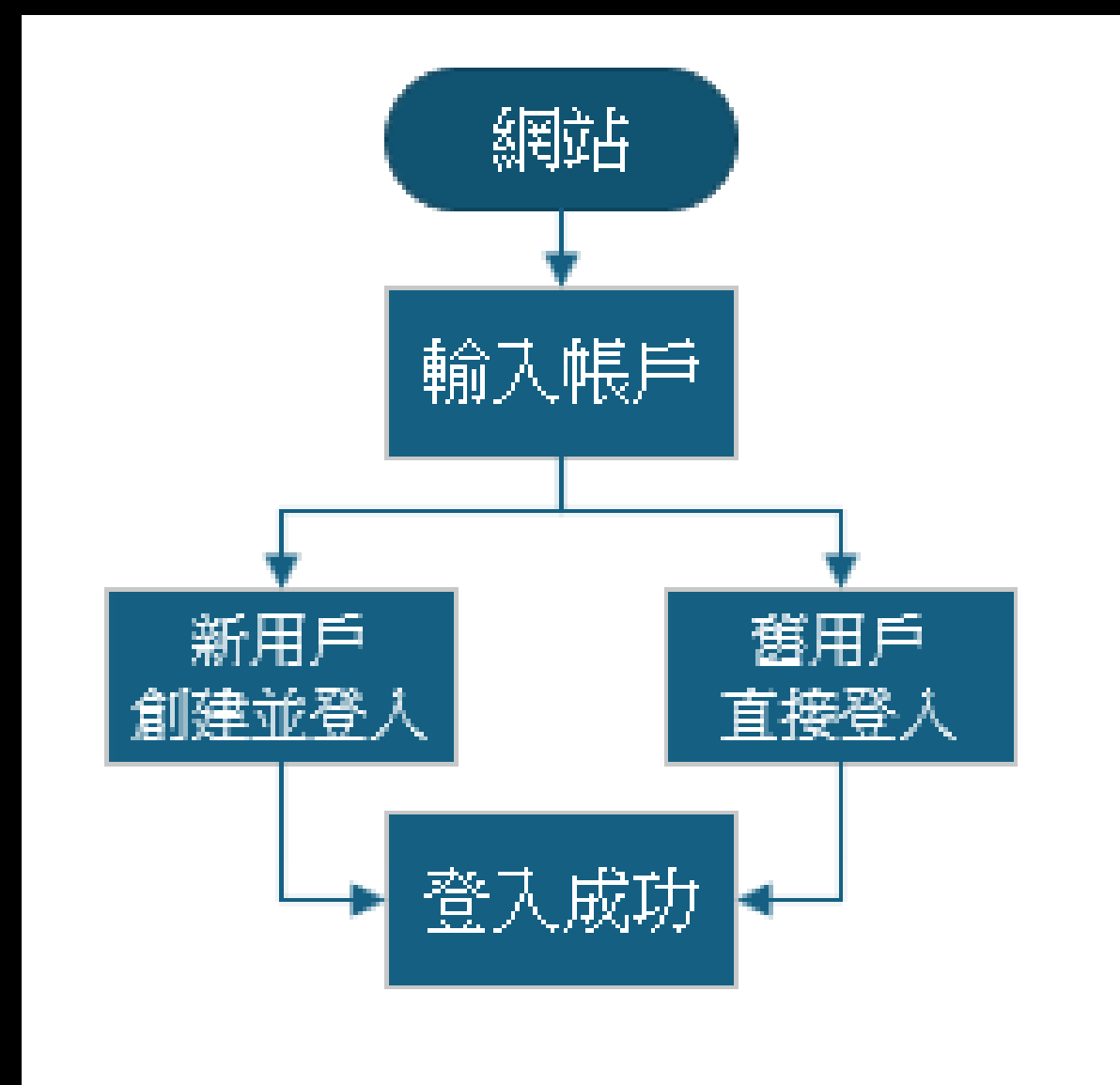
中心化邏輯引擎： 由 Raspberry Pi 5 擔任全域控制器，透過 MQTT 協定實現多節點資料處理與狀態判斷，並回傳對應指令。

資料庫管理： 建立的遊戲專案會儲存在資料庫，若玩家選擇該專案，從資料庫調取資料，傳送模組到硬體面板

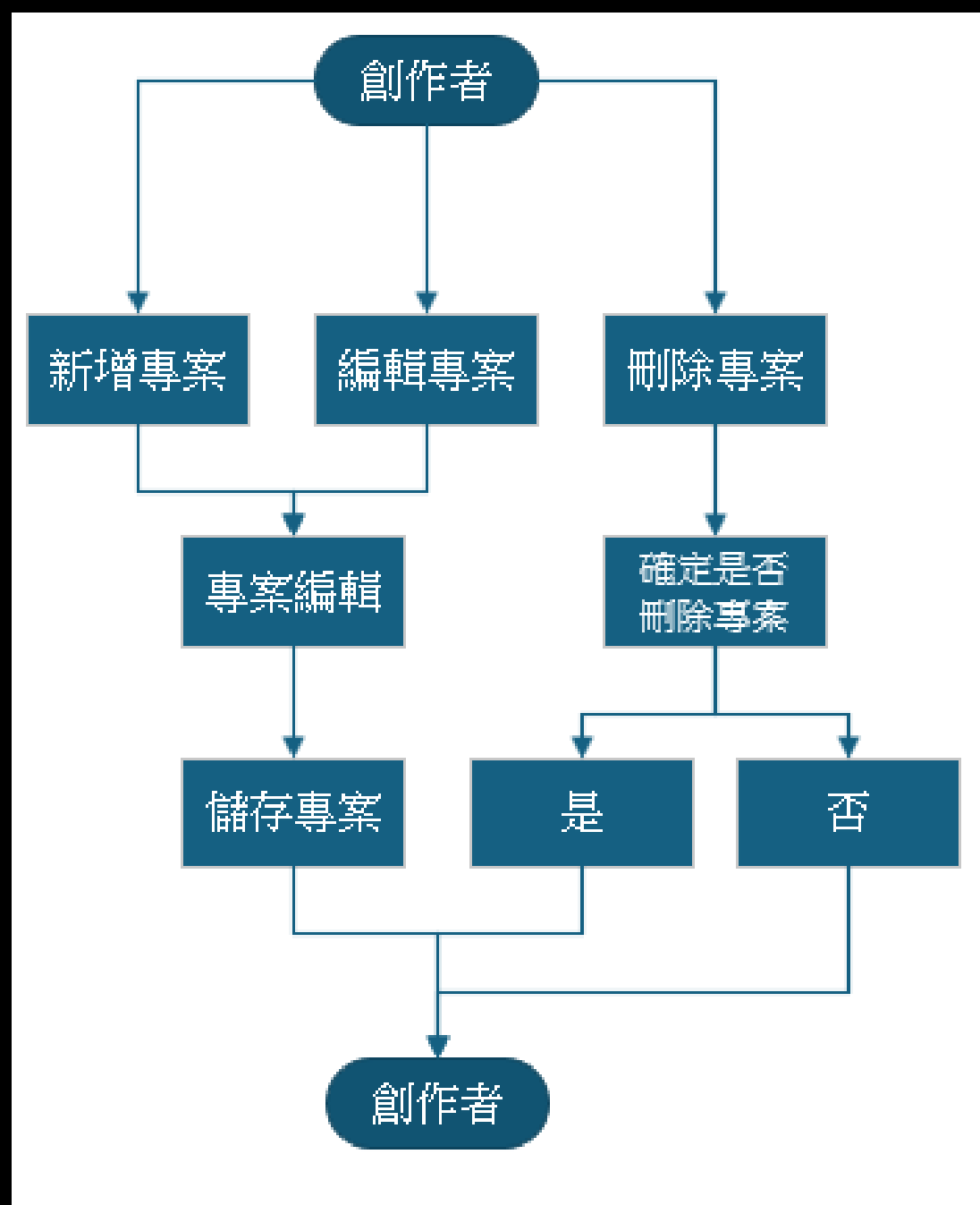


功能

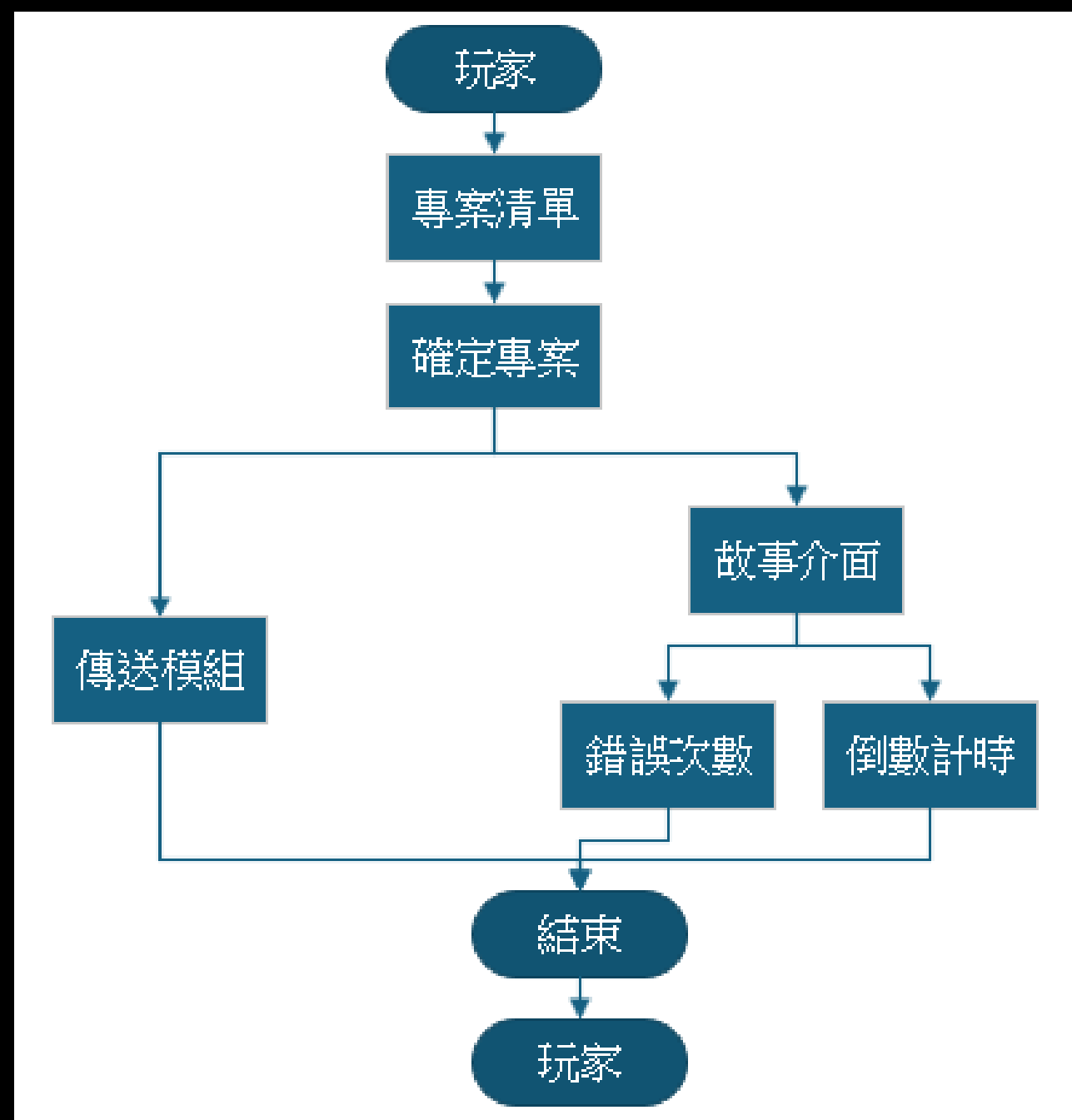




流程圖



流程圖



流程圖

■ 實體炸彈：

- 有計時器、遊戲
- 快結束時炸彈聲會變快
- 結束時或失誤 3 次，會觸發炸彈音效

2. 場景故事：

- **玩家根據創作者的故事進行解謎**

3. 一般模組：

- **可解除**
- **有多種不一樣的遊戲**



預期目標



- 
- 
- 
1. **方向指令模組**：模組上會有四個按鍵代表上下左右，根據故事得到方向指令的順序，並按照順序依次按下按鍵。
 2. **指定高度模組**：模組上有5個可上下調節高度的燈，根據故事得到高度的順序，例：5格 3格 1格 3格 2格。
 3. **調頻模組**：根據故事內容得到的頻率調到相應位置，正確即可通過。
 4. **RGB模組**：模組上有4顆RGB燈，玩家可以調每個燈的顏色，根據故事得出顏色及順序並正確亮燈



模組介紹



5. 摩斯密碼模組：根據故事得到一串密碼，後根據譯本推出摩斯密碼並在模組輸入摩斯密碼，正確即通過。

6. 旋鈕模組：模組中間有一顆旋鈕，旋鈕上有指針，外有刻度，根據故事得到一串數字，後將指針轉至對應刻度所代表的數字，後再返向旋轉至下一位對應數字，直至全部輸入完畢。

7. 密碼模組：模組上有12個按鍵分別是0~9，及確認和刪除鍵，根據故事得到密碼並輸入，後按確認鍵。



模組介紹



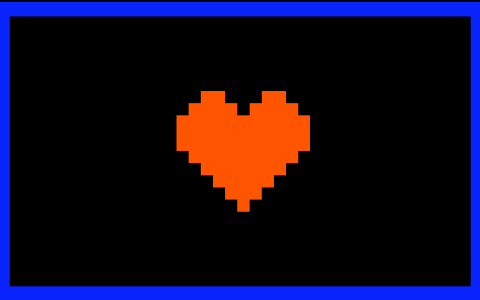
8. 拆線模組：模組上有6條一樣的線，根據故事推出每條線需不需要拔除，後拔除模組上的線，正確直接通關。

9. 符號指撥開關模組：模組上有6個米字七段及6個指撥開關，根據故事描述符號，並說明該符號的開關朝向

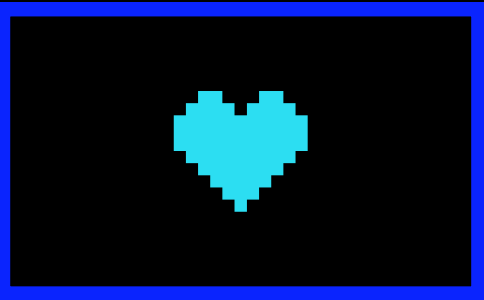


模組介紹





材料



樹梅派5	pico W	360度旋扭 模組	穩壓模組	MCP23017	HT16K33
------	--------	--------------	------	----------	---------

Free

Free

20

15

100*2

75*2

旋鈕外殼	蜂鳴器	數字鍵盤	熱熔膠條	滑桿	麵包板
------	-----	------	------	----	-----

12

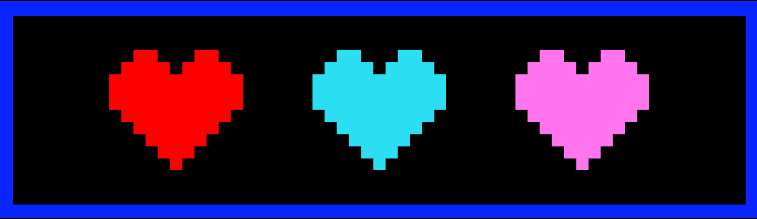
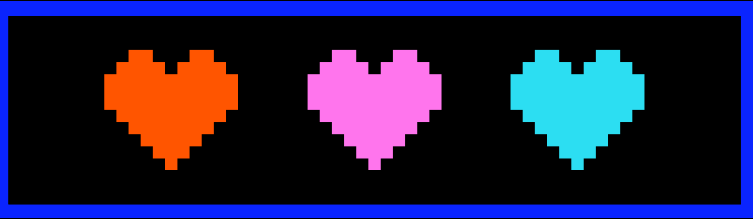
5

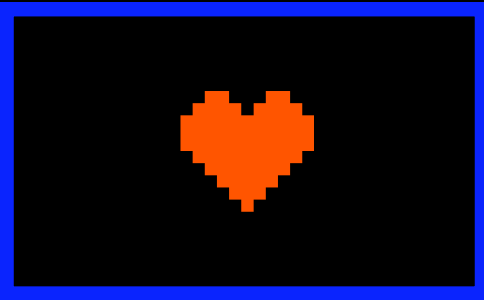
59

1包

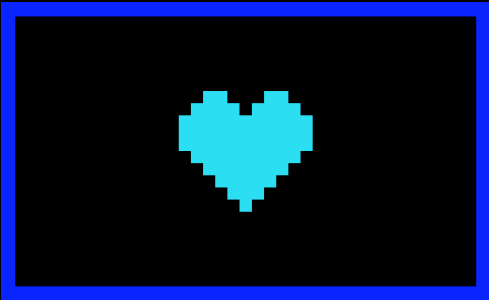
43

8*15





材料



搖頭開關	米字七段	RGB LED	三角形按鍵	OLED 128*32	船型開關
------	------	---------	-------	----------------	------

55*6

53*6

5*4

50*4

175*3

45

按鈕 (確認)	按鈕 (功能)	LED 十段顯示	電阻 1k	電阻 330	PP板
------------	------------	-------------	-------	--------	-----

5*5

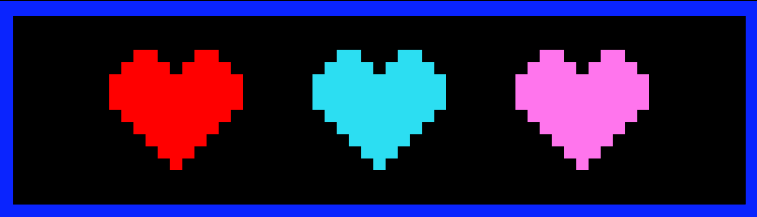
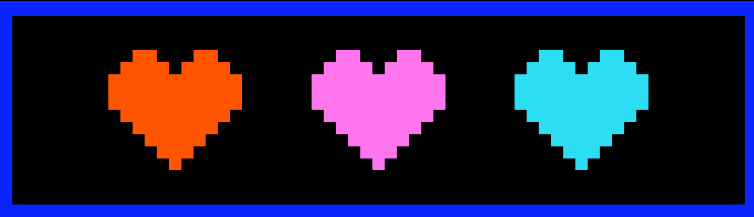
2*16

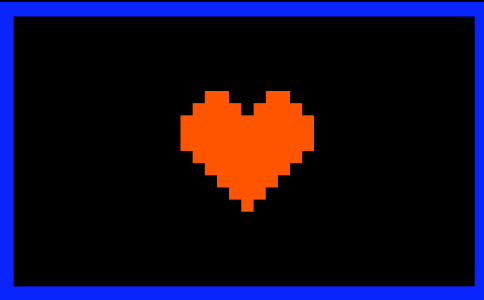
13*5

4*40

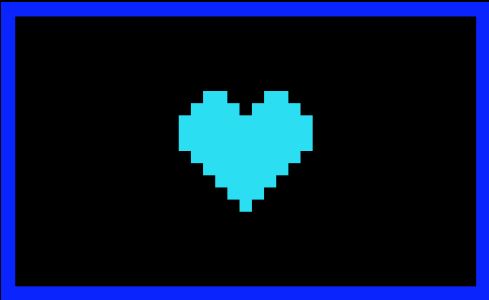
4*10

4*6





材料



排針母座	杜邦線(白) 公對公	鋰電池 (1000mh)	充電模組	估計	
------	---------------	-----------------	------	----	--

Free

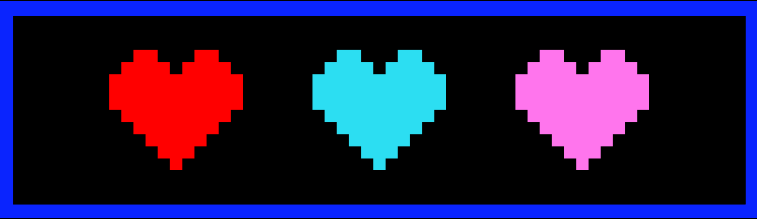
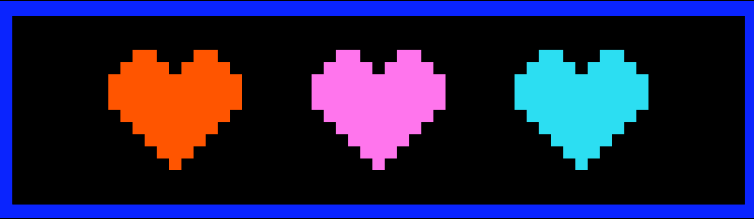
Free

120

10

2358

--	--	--	--	--	--

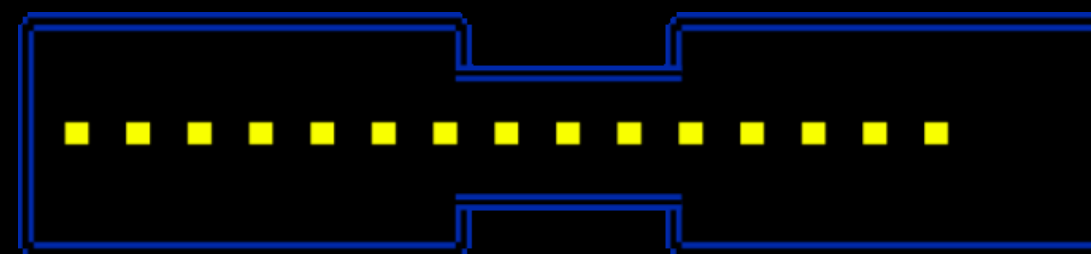
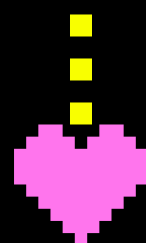
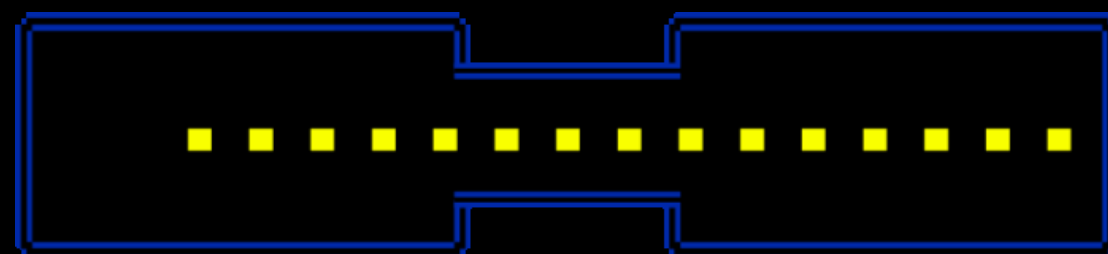


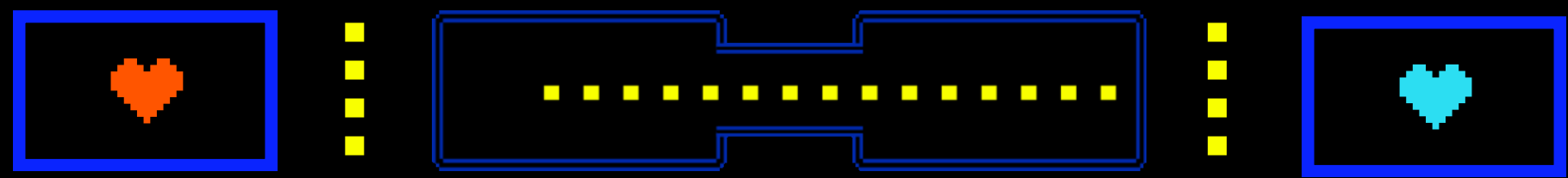


工作分配



趙翌雯：硬體
柯祐緯：程式
謝秉修：網頁





THANK YOU

END